

龙胡志远

huzhiyuan.long@outlook.com · c-none.github.io · 微信: miseinenn-lh

教育背景

香港大学, 计算机科学, 硕士	2025.9–2026.11
同济大学, 软件工程, 学士	2020.9–2024.7

职业经历

网易互娱, 荒野事业部, 图形开发实习	2026.5–2026.8
---------------------	---------------

- 完善光追组件, 构建 Path Tracer 作为引擎的标准光照能量参考, 添加对自发光光源的采样支持。
- 拓展 GPU Lightmass 功能, 支持 World Composition 场景中的分区烘焙。

腾讯, 光子技术发展部, 游戏引擎实习	2025.5–2025.8
---------------------	---------------

- 在 UE5 中复现 RTXGI 2 中的 SHaRC, 以代替 Lumen 中的 Surface Cache 作为世界空间的 Radiance Cache。
- 通过实验分析, 评估两种缓存系统的优缺点, 为优化游戏引擎中的 Radiance Cache 提供依据。

发表论文

SRSSIS: Super-Resolution Screen Space Irradiance Sampling for Lightweight Collaborative Web3D Rendering Architecture.

Huzhiyuan Long, Yufan Yang, Chang Liu, Jinyuan Jia. <i>CAD/graphics (CCF-C)</i> .	2023.8
---	--------

- 提出一种基于超分辨率的协同式渲染架构。

项目作品

WebGPU 光线追踪

- 在 WebGPU 上构建了混合渲染管线, 其中包含 V-buffer、光线追踪、降噪、超分辨率四个模块。
- 在光线追踪模块中, 使用基于 SAH 的 BVH 作为加速结构, 复现 ReSTIR DI & GI 实现实时全局光照, 结合 SVGF 和 ReLAX 实现降噪模块。

Screen Probe 预计算

- 从属于基于 UE5 Lumen 的协同式渲染系统项目, 负责在项目初期提供代替 Lumen 输出 Screen Probe 的接口, 用于测试协同式渲染系统。
- 基于 Vulkan 的硬件光线追踪管线。

预计算可见性体积

- 基于 Vulkan, 在实例化场景中预计算每个采样点的可见物体集合及其权重, 从而计算每个单元格内的可见集。
- 可见性体积用于辅助在前端实时加载模型时的调度传输。

奖项荣誉

中国大学生程序设计竞赛 - 上海市大学生程序设计竞赛, 铜奖	2022.9
--------------------------------	--------

团体程序设计天梯赛, 个人三等奖	2022.5
------------------	--------

同济大学校级优秀奖学金, 三等奖 ×2	2022, 2021
---------------------	------------

技术能力

- 编程语言: C/C++, JavaScript, WGSL, GLSL, Python
- 工具框架: Vulkan, WebGPU, UE, Three.js, Blender, Unity
- 语言: 英语, 日语 (JLPT N2)